2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Bir grafik çizim programında $f(x) = \log_m (x + n)$ kuralıyla verilen logaritma fonksiyonunun grafiği çizilmiştir ($m > 0$, $m \neq 1$). Grafiğin x eksenini $(-2, 0)$ noktasında, y eksenini $(0, 2)$ noktasında kestiği görülmektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. n sayısını bulunuz.

b. m sayısını bulunuz.

c. $f(6)$ değerini hesaplayınız. f fonksiyonunun artan mı azalan mı olduğunu açıklayınız.

2 — 15 puan

$F_1 = 1$, $F_2 = 1$ ve $n > 1$ için $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ indirgeme bağıntısıyla tanımlanan diziye Fibonacci dizisi denir. Bir çam kozalağında sağa dönen spiral sayısı F_7, sola dönen spiral sayısı F_8 kadardır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Kozalaktaki sağa ve sola dönen spiral sayılarını bulunuz.

b. F_{10} ve F_{11} terimlerini bulunuz; $\frac{F_{11}}{F_{10}}$ oranının yaklaşık değerini hesaplayıp bu oranın hangi sayıya yaklaştığını yazınız.

c. $F_{12} = 144$ olduğuna göre $F_{13} + F_{14}$ toplamını bulunuz.

3 — 15 puan

Maratona hazırlanan bir koşucu ilk gün 3 km koşmakta, sonraki her gün koştuğu mesafeyi 0,5 km artırmaktadır. n. gün koşulan mesafe a_n km'dir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. (a_n) dizisinin genel terimini yazınız ve 10. gün koşulan mesafeyi bulunuz.

b. İlk 10 günde toplam kaç km koşulduğunu bulunuz.

c. Koşucunun bir günde 12 km koştuğu ilk günü bulunuz.

4 — 15 puan

Köşegen uzunlukları 6 birim ve 8 birim olan bir ABCD eşkenar dörtgeninde köşegenler birbirini dik olarak ortalar. Köşegenlerin kesim noktası O, köşegenlerin kenarla yaptığı açılardan biri m(OAB) = α'dır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. AOB dik üçgeninde sin α, cos α ve tan α değerlerini bulunuz.

b. Eşkenar dörtgenin A köşesindeki açının ölçüsü 2α olduğuna göre sin 2α ve cos 2α değerlerini bulunuz.

c. Eşkenar dörtgenin alanını, bir kenar uzunluğu ve sin 2α yardımıyla hesaplayınız.

5 — 15 puan

$\cos(x + 20°) = \cos(3x - 40°)$ denklemi verilmiştir. $\cos f(x) = \cos g(x)$ denkleminin çözümü $f(x) = g(x) + 360° \cdot k$ veya $f(x) = -g(x) + 360° \cdot k$ $(k \in \mathbb{Z})$ denklemleriyle bulunur.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. $x + 20° = 3x - 40° + 360° \cdot k$ denkleminden elde edilen kökleri yazınız.

b. $x + 20° = -(3x - 40°) + 360° \cdot k$ denkleminden elde edilen kökleri yazınız.

c. Denklemin $[0°, 180°)$ aralığındaki çözüm kümesini yazınız.

6 — 15 puan

$\tan f(x) = \tan g(x)$ denkleminin çözüm kümesi $f(x) = g(x) + 180° \cdot k$ $(k \in \mathbb{Z})$ denklemini sağlayan x değerleridir.

Buna göre aşağıdaki denklemlerin $[0°, 360°)$ aralığındaki çözüm kümelerini bulunuz.

a. $\tan(2x + 10°) = \tan(x + 40°)$

b. $\cot 2x = \cot(x + 50°)$

7 — 15 puan

$a \cdot \sin x + b \cdot \cos x = c$ biçimindeki lineer trigonometrik denklemler, $c^2 \le a^2 + b^2$ koşulu sağlanıyorsa çözülebilir. $\sin x - \sqrt{3} \cdot \cos x = \sqrt{3}$ denklemi verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Denklemin çözülebilme koşulunu sağlayıp sağlamadığını gösteriniz.

b. Denklemin her iki tarafını 2'ye bölüp $\sin(x - 60°)$ biçimine getiriniz.

c. Denklemin çözüm kümesini bulunuz.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....